

Métodos covariantes para la gravedad cuántica

Alumno: Marcos Monferrán

Profesor: Esteban Calzetta

FCEyN Universidad de Buenos Aires

E-mail: marcosagustinmonferran@gmail.com

ABSTRACT: Esta monografía estudia la cuantización covariante de la gravedad perturbativa, siguiendo principalmente el capítulo 2 de *Quantum Gravity* de Claus Kiefer [1]. Se parte con la gravedad linealizada en un fondo plano, donde la fluctuación métrica describe un campo sin masa de espín dos: el gravitón. Luego se formula la integral de camino gravitatoria mediante el método de campo de fondo, incluyendo la fijación de gauge y los fantasmas vectoriales de Faddeev–Popov. Finalmente se analiza el conteo de potencias, la aparición de divergencias ultravioletas y la necesidad de introducir contratérminos locales de curvatura. Se concluye que la acción de Einstein–Hilbert no define una teoría perturbativamente renormalizable como teoría fundamental, pero sí admite una interpretación como teoría efectiva de baja energía.

Índice

1. Gravedad linealizada y el gravitón	1
1.1. Campo linealizado y simetría de gauge	1
1.2. Ondas gravitacionales y helicidad	2
1.3. Representaciones de Poincaré	2
1.4. Cuantización canónica del campo linealizado	3
1.5. Fierz–Pauli y consistencia del acoplamiento	3
2. Cuantización por integral de camino	5
2.1. Integral de camino gravitatoria	5
2.2. Campo de fondo y gauge	6
2.3. Determinantes a un loop	7
2.4. Integral euclídea	7
3. Cuantización perturbativa y teoría efectiva	8
3.1. Propagador y conteo de potencias	8
3.2. Divergencias y contratérminos	11
3.3. Teoría efectiva	12
3.4. Correcciones de baja energía	13
Bibliografía	14

1. Gravedad linealizada y el gravitón

1.1. Campo linealizado y simetría de gauge

Comenzamos con ondas gravitacionales. Descomponemos la métrica del espacio-tiempo en un fondo fijo y una perturbación pequeña. El caso más sencillo es el fondo plano,

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + f_{\mu\nu}, \quad \eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1), \quad |f_{\mu\nu}| \ll 1, \quad (1.1)$$

donde $f_{\mu\nu}$ es la perturbación. A primer orden podemos subir y bajar índices con $\eta_{\mu\nu}$ y su inversa. Definimos además

$$f := f^\rho{}_\rho, \quad T := \eta_{\mu\nu} T^{\mu\nu}, \quad (1.2)$$

donde $T_{\mu\nu}$ es el tensor de energía-momento. En gauge armónico, también llamado gauge de De Donder, las ecuaciones de Einstein linealizadas con constante cosmológica nula toman la forma

$$\square f_{\mu\nu} = -16\pi G \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} T \right). \quad (1.3)$$

La condición de gauge armónico es¹

$$f^\nu{}_{\mu,\nu} = \frac{1}{2} f^\nu{}_{\nu,\mu}. \quad (1.4)$$

La teoría linealizada conserva la invariancia ante difeomorfismos. Bajo una transformación infinitesimal,

$$x^\mu \longrightarrow x'^\mu = x^\mu + \epsilon^\mu(x), \quad (1.5)$$

la perturbación transforma, a primer orden, como

$$f_{\mu\nu} \longrightarrow f'_{\mu\nu} = f_{\mu\nu} - \epsilon_{\mu,\nu} - \epsilon_{\nu,\mu}. \quad (1.6)$$

Esta es la simetría de gauge de la gravedad linealizada. Al imponer una condición de gauge, se fijan cuatro grados de libertad. Aun después de imponer (1.4) queda una simetría residual; sus parámetros satisfacen

$$\square \epsilon^\mu = 0. \quad (1.7)$$

Al fijarla se eliminan otras cuatro componentes. Como $f_{\mu\nu}$ es simétrico, tiene diez componentes independientes. Quedan entonces

$$10 - 4 - 4 = 2. \quad (1.8)$$

Estos son los dos grados de libertad físicos asociados a las dos polarizaciones de una onda gravitacional.

¹ $X_{,\mu}$ indica la derivada parcial con respecto a la coordenada x^μ .

1.2. Ondas gravitacionales y helicidad

En vacío, las ecuaciones (1.3) admiten soluciones de ondas planas. Escribimos una de ellas como

$$f_{\mu\nu}(x) = e_{\mu\nu}e^{ikx} + e_{\mu\nu}^*e^{-ikx}, \quad (1.9)$$

donde $e_{\mu\nu}$ es el tensor de polarización. El vector de onda cumple la relación de dispersión

$$k_\mu k^\mu = 0, \quad (1.10)$$

como corresponde a una partícula sin masa. La condición de gauge armónico implica

$$k^\nu e_{\mu\nu} = \frac{1}{2}k_\mu e^\nu{}_\nu. \quad (1.11)$$

Para una onda que se propaga en la dirección x^1 , conviene elegir el gauge transverso sin traza, o gauge TT. En ese gauge la perturbación queda

$$f_{\mu\nu}^{\text{TT}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & f_{22} & f_{23} \\ 0 & 0 & f_{23} & -f_{22} \end{pmatrix}. \quad (1.12)$$

Quedan exactamente dos componentes independientes. Las dos polarizaciones lineales se denotan $+$ y $\times$. Sus tensores de polarización pueden escribirse como

$$e_+ = e_y \otimes e_y - e_z \otimes e_z, \quad e_\times = e_y \otimes e_z + e_z \otimes e_y. \quad (1.13)$$

En la base circular definimos

$$e_R = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_+ + ie_\times), \quad e_L = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_+ - ie_\times). \quad (1.14)$$

Bajo una rotación de ángulo θ alrededor de la dirección de propagación, estas polarizaciones transforman como

$$e_R \longrightarrow e^{-2i\theta}e_R, \quad e_L \longrightarrow e^{2i\theta}e_L. \quad (1.15)$$

Así se ve directamente que las ondas gravitacionales linealizadas tienen helicidad ± 2 . Al cuantizar el campo, esas helicidad corresponden a una partícula de masa nula y espín dos.

1.3. Representaciones de Poincaré

Podemos obtener propiedades del gravitón desde las representaciones del grupo de Poincaré. Como el fondo es Minkowski, los estados de una partícula se clasifican por representaciones unitarias irreducibles de ese grupo. Una transformación de Poincaré actúa como

$$x^\mu \longrightarrow x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu + a^\mu. \quad (1.16)$$

En el espacio de Hilbert está representada por un operador unitario $U(\Lambda, a)$. Para transformaciones cercanas a la identidad escribimos

$$U(1 + \omega, \epsilon) = 1 + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}J^{\mu\nu} - i\epsilon_\mu P^\mu + \dots, \quad (1.17)$$

con $\omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu}$. Los generadores satisfacen

$$[P^\mu, P_\nu] = 0, \quad (1.18)$$

$$i[J^{\mu\nu}, J^{\lambda\rho}] = \eta^{\nu\lambda} J^{\mu\rho} - \eta^{\mu\lambda} J^{\nu\rho} - \eta^{\rho\mu} J^{\lambda\nu} + \eta^{\rho\nu} J^{\lambda\mu}, \quad (1.19)$$

$$i[P^\mu, J^{\lambda\rho}] = \eta^{\mu\lambda} P^\rho - \eta^{\mu\rho} P^\lambda. \quad (1.20)$$

Para una partícula sin masa se elige un momento nulo estándar, por ejemplo

$$k^\mu = (1, 0, 0, 1). \quad (1.21)$$

El grupo pequeño que deja fijo este vector es $ISO(2)$. Los estados quedan etiquetados por el autovalor del momento angular en la dirección de movimiento,

$$J_3 \psi_{k,\sigma} = \sigma \psi_{k,\sigma}. \quad (1.22)$$

El número cuántico σ es la helicidad. Como la onda gravitacional linealizada tiene $\sigma = \pm 2$, su cuanto es una partícula sin masa de espín dos: el gravitón.

1.4. Cuantización canónica del campo linealizado

Para cuantizar la teoría lineal, partimos de la superposición de soluciones de onda plana y promovemos sus coeficientes a operadores,

$$f_{\mu\nu}(x) = \sum_{\sigma=\pm 2} \int \frac{d^3k}{\sqrt{2|k|}} \left[a(k, \sigma) e_{\mu\nu}(k, \sigma) e^{ikx} + a^\dagger(k, \sigma) e_{\mu\nu}^*(k, \sigma) e^{-ikx} \right]. \quad (1.23)$$

Los operadores $a(k, \sigma)$ y $a^\dagger(k, \sigma)$ destruyen y crean gravitones con momento lineal k y helicidad σ . Fijamos los conmutadores

$$[a(k, \sigma), a^\dagger(k', \sigma')] = \delta_{\sigma\sigma'} \delta(k - k'), \quad (1.24)$$

con el resto de los conmutadores nulos. En particular,

$$|k, \sigma\rangle = a^\dagger(k, \sigma)|0\rangle \quad (1.25)$$

representa un estado de una partícula sin masa con helicidad $\sigma = \pm 2$, un gravitón.

1.5. Fierz–Pauli y consistencia del acoplamiento

La dinámica libre de $f_{\mu\nu}$ está dada por el lagrangiano de Fierz–Pauli,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{FP}} = \frac{1}{64\pi G} & \left(f_{\mu\nu,\sigma} f^{\mu\nu,\sigma} - f_{\mu\nu,\sigma} f^{\sigma\nu,\mu} - f_{\nu\mu,\sigma} f^{\sigma\mu,\nu} \right. \\ & \left. - f^\mu_{\mu,\nu} f^\rho_{\rho,\nu} + 2f^{\rho\nu}_{,\nu} f^\sigma_{\sigma,\rho} \right) - \frac{1}{2} T_{\mu\nu} f^{\mu\nu}. \end{aligned} \quad (1.26)$$

Al variar este lagrangiano se recuperan las ecuaciones de Einstein linealizadas. El lado izquierdo es proporcional al tensor de Einstein linealizado y obedece la identidad de Bianchi linealizada. Por lo tanto, el acoplamiento a una fuente externa exige

$$T^{\mu\nu}_{,\nu} = 0. \quad (1.27)$$

Bajo una transformación de Lorentz, al transformar el tensor de polarización, aparece un término proporcional al momento,

$$e_{\mu\nu}(k, \sigma) \longrightarrow \Lambda^\lambda{}_\mu \Lambda^\rho{}_\nu e_{\lambda\rho}(k, \sigma) + k_\nu f_\mu + k_\mu f_\nu. \quad (1.28)$$

En el campo $f_{\mu\nu}$, esta pieza se absorbe mediante una transformación de gauge,

$$f_{\mu\nu} \longrightarrow \Lambda^\lambda{}_\mu \Lambda^\rho{}_\nu f_{\lambda\rho} - \epsilon_{\mu,\nu} - \epsilon_{\nu,\mu}. \quad (1.29)$$

Es el análogo, para espín dos, de lo que ocurre con el potencial electromagnético y las helicidades ± 1 .

Llamamos gravitón blando a un gravitón emitido con momento k^μ en el límite $k \rightarrow 0$. Si $M_{\beta\alpha}$ es la amplitud de un proceso sin emisión, la emisión de un gravitón blando está dada por

$$M_{\beta\alpha}^{\mu\nu}(k) = M_{\beta\alpha} \sum_n \eta_n g_n \frac{p_n^\mu p_n^\nu}{p_n \cdot k - i\eta_n \varepsilon}. \quad (1.30)$$

La suma corre sobre las partículas externas. Usamos $\eta_n = +1$ para partículas salientes y $\eta_n = -1$ para entrantes; p_n^μ es el cuadrimomento de la n -ésima partícula, y g_n su acoplamiento al gravitón.

La invariancia bajo la parte de gauge de (1.28) exige

$$k_\mu M_{\beta\alpha}^{\mu\nu}(k) = 0. \quad (1.31)$$

Aplicando esta condición a (1.30) se obtiene

$$\sum_n \eta_n g_n p_n^\nu = 0. \quad (1.32)$$

En un proceso genérico, se conserva el momento total,

$$\sum_n \eta_n p_n^\nu = 0. \quad (1.33)$$

Por lo tanto, los coeficientes g_n no pueden depender de la especie de partícula. Se fija entonces

$$g_n \equiv \sqrt{8\pi G}. \quad (1.34)$$

Esto muestra, utilizando partículas, el acoplamiento universal de la gravedad.

Para la cuantización perturbativa conviene pasar a la normalización canónica de la fluctuación, incluyendo de forma explícita el acoplamiento. Por eso tomamos

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \sqrt{32\pi G} f_{\mu\nu}. \quad (1.35)$$

Con esta normalización, el acoplamiento lineal a la fuente queda

$$\sqrt{8\pi G} T_{\mu\nu} f^{\mu\nu}. \quad (1.36)$$

El mismo factor $\sqrt{8\pi G}$ aparece entonces tanto en el argumento de gravitón blando como en el acoplamiento lineal del campo normalizado canónicamente.

El campo gravitatorio también transporta energía. En gauge TT, para ondas gravitacionales débiles,

$$t_{\mu\nu}^{\text{TT}} = f_{\alpha\beta,\mu} f^{\alpha\beta}{}_{,\nu}. \quad (1.37)$$

Al incluir esta energía como fuente aparecen términos cúbicos en la fluctuación.

2. Cuantización por integral de camino

2.1. Integral de camino gravitatoria

Como punto de comparación, en una teoría cuántica de campos ordinaria la integral de camino se define sobre un espacio-tiempo fijo. Para un campo escalar ϕ y una métrica de fondo $\bar{g}_{\mu\nu}$, se escribe

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\phi \exp \left\{ iS[\phi; \bar{g}] + i \int d^4x \sqrt{-\bar{g}} J\phi \right\}. \quad (2.1)$$

La función de dos puntos se obtiene diferenciando dos veces con respecto a la fuente,

$$\langle 0|T\phi(x)\phi(y)|0\rangle = \frac{1}{Z[0]} \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J(x)} \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J(y)} Z[J] \Big|_{J=0}. \quad (2.2)$$

En esa expresión, los puntos x e y , la estructura causal y el ordenamiento temporal T ya vienen dados por el fondo. La integral solo suma sobre configuraciones del campo en esa geometría.

En gravedad la diferencia aparece de inmediato pues la métrica misma es el campo. Para Einstein–Hilbert, con constante cosmológica Λ y término de borde, la acción correspondiente es²

$$S[g] = \frac{1}{16\pi G} \int_M d^4x \sqrt{-g} (R - 2\Lambda) + \frac{1}{8\pi G} \int_{\partial M} d^3x \sqrt{|h|} K. \quad (2.3)$$

Aquí R es el escalar de curvatura, h_{ij} la métrica inducida sobre el borde, $h = \det h_{ij}$ y K la traza de la curvatura extrínseca.

La acción de Einstein–Hilbert contiene derivadas segundas de la métrica y, al variarla, aparecen contribuciones en ∂M que no desaparecen aunque se fije $\delta h_{ij} = 0$. Esas contribuciones contienen derivadas normales de $\delta g_{\mu\nu}$. El término de Gibbons–Hawking–York las cancela y deja un principio variacional bien definido cuando la métrica inducida h_{ij} se mantiene fija.

Con esto, la integral gravitatoria se escribe como

$$Z_{\text{grav}}[h_{ij}] = \int_{g_{ij}|_{\partial M} = h_{ij}} \frac{\mathcal{D}g_{\mu\nu}}{\text{Diff}(M)} e^{iS[g]}. \quad (2.4)$$

La condición bajo el signo integral indica que la métrica inducida en el borde queda fija e igual a h_{ij} . El cociente por $\text{Diff}(M)$ identifica geometrías relacionadas por difeomorfismos.

Esta notación se parece a la de una teoría de campos usual, pero no significa exactamente lo mismo. Allí $Z[J]$ calcula propagadores sobre un espacio-tiempo dado. En gravedad, la métrica que define distancias, causalidad y tiempo también se integra. Por eso $Z_{\text{grav}}[h_{ij}]$ no es una amplitud entre un tiempo inicial y uno final externos, sino una suma sobre geometrías.

²Integramos sobre una variedad M con borde ∂M .

2.2. Campo de fondo y gauge

Para hacer perturbaciones elegimos una métrica de fondo $\bar{g}_{\mu\nu}$ y escribimos

$$g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + \sqrt{32\pi G} f_{\mu\nu}. \quad (2.5)$$

donde el campo $f_{\mu\nu}$ es la fluctuación cuántica. Con esta normalización tiene dimensión de masa uno, y la integral pasa a escribirse como

$$Z[\bar{g}] = \int \frac{\mathcal{D}f_{\mu\nu}}{\text{Diff}(M)} e^{iS[f_{\mu\nu}, \bar{g}_{\mu\nu}]}. \quad (2.6)$$

Para eliminar el sobreconteo, analizamos cómo se transforma la fluctuación ante difeomorfismos. Usaremos punto y coma para indicar la derivada covariante asociada a $\bar{g}_{\mu\nu}$. Alrededor de un fondo general, la transformación infinitesimal a primer orden es

$$f_{\mu\nu} \longrightarrow f_{\mu\nu} - \epsilon_{\nu;\mu} - \epsilon_{\mu;\nu} + \dots, \quad (2.7)$$

donde los puntos suspensivos guardan los términos no lineales en la fluctuación.

Para usar la integral perturbativamente hay que fijar el gauge. En el método de campo de fondo, una opción es el gauge armónico covariante. Definimos la función de fijación de gauge

$$G_\mu[f, \bar{g}] = f_{\mu\nu}{}^{;\nu} - \frac{1}{2} f_{;\mu}, \quad (2.8)$$

y fijamos el gauge imponiendo

$$G_\mu[f, \bar{g}] = 0. \quad (2.9)$$

Introducimos el determinante de Faddeev–Popov, definido por la identidad

$$\Delta_G[f, \bar{g}] \int \mathcal{D}\epsilon \prod_\alpha \delta(G_\alpha[f^\epsilon, \bar{g}]) = 1, \quad (2.10)$$

donde f^ϵ denota la transformada de gauge de f . Al insertar esta identidad en (2.6) queda

$$Z[\bar{g}] = \int \mathcal{D}f_{\mu\nu} \prod_\alpha \delta(G_\alpha[f, \bar{g}]) \Delta_G[f, \bar{g}] e^{iS[f, \bar{g}]}, \quad (2.11)$$

salvo por el volumen infinito del grupo de gauge.

El determinante aparece al expandir la condición de gauge alrededor de $\epsilon = 0$,

$$G_\alpha[f^\epsilon, \bar{g}] = G_\alpha[f, \bar{g}] + \hat{A}_{\alpha\beta} \epsilon^\beta + \dots, \quad (2.12)$$

de modo que

$$\Delta_G[f, \bar{g}] = \det \hat{A}. \quad (2.13)$$

Ese determinante se puede representar con campos fantasma

$$\det \hat{A} = \int \prod_\alpha \mathcal{D}\eta_\alpha^* \mathcal{D}\eta^\alpha \exp \left\{ i \int d^4x \sqrt{-\bar{g}} \eta_\alpha^* \hat{A}^\alpha{}_\beta \eta^\beta \right\}. \quad (2.14)$$

Los campos η^α y η_α^* son fantasmas vectoriales y variables de Grassmann.

2.3. Determinantes a un loop

Para los cálculos conviene incorporar la fijación de gauge en la acción. En vez de mantener la delta $\delta(G_\alpha)$, se agrega un término cuadrático en G_α . Esto equivale a promediar las condiciones de gauge con un peso gaussiano. La integral queda

$$Z[\bar{g}] \propto \int \mathcal{D}f_{\mu\nu} \mathcal{D}\eta_\alpha^* \mathcal{D}\eta^\alpha e^{iS_{\text{tot}}[f, \eta, \eta^*; \bar{g}]}, \quad (2.15)$$

con

$$S_{\text{tot}} = S[f, \bar{g}] + S_{\text{gf}}[f, \bar{g}] + S_{\text{gh}}[f, \eta, \eta^*; \bar{g}], \quad (2.16)$$

$$S_{\text{gf}} = -\frac{1}{4\xi} \int d^4x \sqrt{-\bar{g}} G_\alpha G^\alpha, \quad (2.17)$$

$$S_{\text{gh}} = \int d^4x \sqrt{-\bar{g}} \eta_\alpha^* \hat{A}^\alpha{}_\beta \eta^\beta. \quad (2.18)$$

El parámetro ξ etiqueta la elección de gauge.

Si $\bar{g}_{\mu\nu}$ satisface las ecuaciones clásicas, el término lineal en la fluctuación desaparece. El primer término relevante es cuadrático en $f_{\mu\nu}$. Por lo tanto, la acción total toma la forma

$$S_{\text{tot}} = S[\bar{g}] + \frac{1}{2} \int d^4x \sqrt{-\bar{g}} f_{\mu\nu} D^{\mu\nu\rho\sigma} f_{\rho\sigma} + \int d^4x \sqrt{-\bar{g}} \eta_\alpha^* M^\alpha{}_\beta \eta^\beta + S_{\text{int}}. \quad (2.19)$$

El operador $D^{\mu\nu\rho\sigma}$ actúa sobre las fluctuaciones gravitatorias y $M^\alpha{}_\beta$ sobre los fantasmas. Los términos no gaussianos quedan en S_{int} y se tratan perturbativamente.

A un loop, la integral de camino es gaussiana

$$Z_{1\text{-loop}}[\bar{g}] = e^{iS[\bar{g}]} (\det D)^{-1/2} \det M. \quad (2.20)$$

Equivalentemente, la acción efectiva a un loop es

$$\Gamma[\bar{g}] = S[\bar{g}] + \frac{i}{2} \text{Tr} \ln D - i \text{Tr} \ln M. \quad (2.21)$$

El determinante con potencia $-1/2$ viene de las fluctuaciones de la métrica; el otro, de los fantasmas.

2.4. Integral euclídea

La integral lorentziana es oscilatoria. En una teoría de campos ordinaria esto suele controlarse mediante una rotación de Wick para pasar al tiempo euclídeo. Para un campo escalar esto da

$$iS[\phi] \longrightarrow -S_E[\phi], \quad (2.22)$$

y la integral de camino euclídea queda

$$Z_E = \int \mathcal{D}\phi e^{-S_E[\phi]}. \quad (2.23)$$

Esta forma es útil cuando S_E está acotada por abajo, porque entonces el integrando queda amortiguado exponencialmente.

Para la gravedad,

$$Z_E = \int \frac{\mathcal{D}g_{\mu\nu}}{\text{Diff}(M)} e^{-S_E[g]}. \quad (2.24)$$

La acción gravitatoria euclídea queda

$$S_E[g] = -\frac{1}{16\pi G} \int_M d^4x \sqrt{g} (R - 2\Lambda) - \frac{1}{8\pi G} \int_{\partial M} d^3x \sqrt{h} K. \quad (2.25)$$

La rotación de Wick no es simplemente un cambio de variables en el espacio de geometrías. Hay que elegir una coordenada temporal, y esa elección no es invariante bajo difeomorfismos.

Además, la acción de Einstein–Hilbert no está acotada por debajo. Consideremos una transformación conforme

$$g_{\mu\nu} \longrightarrow \tilde{g}_{\mu\nu} = \Omega^2 g_{\mu\nu}, \quad (2.26)$$

Por lo tanto, salvo términos de borde, resulta

$$S_E[\tilde{g}] = -\frac{1}{16\pi G} \int_M d^4x \sqrt{g} (\Omega^2 R + 6 \Omega_{;\mu} \Omega^{;\mu} - 2\Lambda \Omega^4) + \dots. \quad (2.27)$$

El término con gradientes entra con el signo incorrecto en el exponencial e^{-S_E} . Gradientes suficientemente grandes de Ω pueden hacer que S_E sea arbitrariamente negativa.

Aun con estos problemas, la integral euclídea sigue siendo útil como expansión alrededor de puntos silla, porque permite transformar el problema a un loop en un problema de determinantes de operadores elípticos.

Si $\bar{g}_{\mu\nu}$ es una solución clásica que satisface las condiciones de borde, entonces

$$Z_E \simeq e^{-S_E[\bar{g}]} (\det D_{\bar{g}})^{-1/2} \det M_{\bar{g}} = e^{-\Gamma_{E,1\text{-loop}}[\bar{g}]}, \quad (2.28)$$

$$\Gamma_E[\bar{g}] = S_E[\bar{g}] + \frac{1}{2} \text{Tr} \ln D_{\bar{g}} - \text{Tr} \ln M_{\bar{g}}. \quad (2.29)$$

El operador $D_{\bar{g}}$ actúa sobre las fluctuaciones de la métrica y $M_{\bar{g}}$ sobre los fantasmas. Los puntos suspensivos en la expansión semiclásica corresponden a loops superiores.

3. Cuantización perturbativa y teoría efectiva

3.1. Propagador y conteo de potencias

La dimensión de $f_{\mu\nu}$ queda fijada por la acción de Einstein–Hilbert. En unidades $\hbar = c = 1$, la acción es adimensional y el lagrangiano tiene dimensión de masa cuatro. Como la métrica es adimensional y R contiene dos derivadas,

$$[R] = 2, \quad [G] = -2, \quad [\sqrt{G}] = -1. \quad (3.1)$$

Para $\Lambda = 0$, el lagrangiano gravitatorio se expande, en términos de las fluctuaciones del fondo, como

$$\mathcal{L}_g = \frac{\sqrt{-g}R}{16\pi G} = \sqrt{-\bar{g}} \left(\frac{\bar{R}}{16\pi G} + \mathcal{L}_g^{(1)} + \mathcal{L}_g^{(2)} + \dots \right). \quad (3.2)$$

El término lineal es

$$\mathcal{L}_g^{(1)} = \frac{f_{\mu\nu}}{\sqrt{32\pi G}} (\bar{g}^{\mu\nu} \bar{R} - 2\bar{R}^{\mu\nu}), \quad (3.3)$$

y se anula cuando el fondo satisface las ecuaciones de Einstein de vacío. El término cuadrático es

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_g^{(2)} = & \frac{1}{2} f_{\mu\nu;\alpha} f^{\mu\nu;\alpha} - \frac{1}{2} f_{;\alpha} f^{;\alpha} + f_{;\alpha} f^{\alpha\beta}_{;\beta} - f_{\mu\beta;\alpha} f^{\mu\alpha;\beta} \\ & + \bar{R} \left(\frac{1}{2} f_{\mu\nu} f^{\mu\nu} - \frac{1}{4} f^2 \right) + \bar{R}_{\mu\nu} (f f^{\mu\nu} - 2f^\alpha_{\mu} f_{\nu\alpha}), \end{aligned} \quad (3.4)$$

La primera línea es la forma covariante del lagrangiano de Fierz–Pauli. La segunda contiene el acoplamiento de la fluctuación con la curvatura del fondo.

Usando el gauge armónico covariante, los lagrangianos de fijación de gauge y de fantasmas son:

$$\mathcal{L}_{\text{gf}} = \sqrt{-\bar{g}} \left(f^{\mu\nu}_{;\nu} - \frac{1}{2} f^{;\mu} \right) \left(f_{\mu\rho}{}^{;\rho} - \frac{1}{2} f_{;\mu} \right), \quad (3.5)$$

$$\mathcal{L}_{\text{gh}} = \sqrt{-\bar{g}} \eta^{*\mu} (\eta_{\mu;\sigma}{}^{;\sigma} - \bar{R}_{\mu\nu} \eta^\nu). \quad (3.6)$$

En consecuencia, hasta términos cúbicos en $f_{\mu\nu}$, la acción total queda, explícitamente,

$$\begin{aligned} S_{\text{tot}} = & \int d^4x \sqrt{-\bar{g}} \left[\frac{\bar{R}}{16\pi G} - \frac{1}{2} f_{\mu\nu} D^{\mu\nu\alpha\beta} f_{\alpha\beta} \right. \\ & \left. + \frac{f_{\mu\nu}}{\sqrt{32\pi G}} (\bar{g}^{\mu\nu} \bar{R} - 2\bar{R}^{\mu\nu}) + \eta^{*\mu} (\bar{g}_{\mu\nu} \bar{\square} - \bar{R}_{\mu\nu}) \eta^\nu + O(f^3) \right]. \end{aligned} \quad (3.7)$$

El operador $D^{\mu\nu\alpha\beta}$ contiene los términos cuadráticos de (3.4) y (3.5). Después de fijar el gauge, es invertible y su inversa define el propagador.

En el fondo plano, el propagador en gauge armónico es

$$D_{\mu\nu\alpha\beta}(k) = \frac{1}{2(k^2 - i0^+)} \left(\eta_{\mu\alpha} \eta_{\nu\beta} + \eta_{\mu\beta} \eta_{\nu\alpha} - \frac{2}{n-2} \eta_{\mu\nu} \eta_{\alpha\beta} \right). \quad (3.8)$$

Los diagramas a un loop que siguen de (3.7) son loops del gravitón y loops de fantasmas acoplados al fondo.

En la expansión anterior (3.7), los términos cúbicos en las fluctuaciones tienen la forma³

$$\sqrt{32\pi G} f(\partial f)(\partial f) + \dots + \left(\sqrt{32\pi G} f \right)^r (\partial f)(\partial f) + \dots. \quad (3.9)$$

Aquí el número de gravitones en el vértice no está acotado, porque $g^{\mu\nu}$ y $\sqrt{-g}$ se expanden en series infinitas de $f_{\mu\nu}$.

Para una teoría arbitraria, un vértice con d derivadas y n_χ campos de tipo χ tiene dimensión de masa

$$\Delta = 4 - d - \sum_\chi n_\chi (s_\chi + 1), \quad s_\chi = 0, \frac{1}{2}, 1, 0. \quad (3.10)$$

³Aquí ∂f es solo una notación para contar derivadas; no reemplaza la notación con comas y puntos y coma usada en las fórmulas tensoriales.

Aquí s_χ etiqueta escalares, fermiones, vectores masivos y campos de gauge sin masa, respectivamente. Por ejemplo, el vértice de QED

$$e\bar{\psi}A_\mu\gamma^\mu\psi \quad (3.11)$$

tiene $\Delta = 0$, por lo que e es adimensional. Para el primer vértice gravitatorio,

$$\sqrt{G}f(\partial f)(\partial f), \quad (3.12)$$

hay dos derivadas y tres campos gravitatorios. Como el gravitón es un campo de gauge sin masa, corresponde tomar $s_\chi = 0$. Entonces

$$\Delta_{\text{grav}} = 4 - 2 - 3(0 + 1) = -1. \quad (3.13)$$

Esto coincide con

$$[\sqrt{G}] = -1, \quad \sqrt{G} \sim m_{\text{P}}^{-1}. \quad (3.14)$$

A momentos grandes,

$$D(k) \sim \frac{1}{k^2}, \quad (3.15)$$

mientras que los vértices de Einstein–Hilbert se comportan como

$$V(k) \sim k^2, \quad D(k)V(k) \sim 1. \quad (3.16)$$

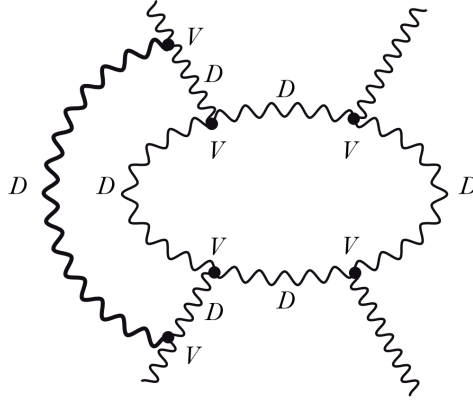


Figura 1. Agregado de una línea interna a un diagrama a un loop. La nueva línea introduce el factor $\int^{p_c} d^n k D(DV)^2$.

Un diagrama de un loop, con r propagadores y r vértices, da superficialmente

$$\int^{p_c} d^n k (DV)^r \sim \int^{p_c} d^n k \sim p_c^n, \quad (3.17)$$

donde p_c es un corte ultravioleta y n es la dimensión del espacio-tiempo. Si se agrega una línea interna adicional, aparece el factor

$$\int^{p_c} d^n k D(DV)^2 \sim \int^{p_c} d^n k D \sim p_c^{n-2}. \quad (3.18)$$

Para L loops,

$$p_c^n p_c^{(L-1)(n-2)} = p_c^{(L-1)(n-2)+n}. \quad (3.19)$$

En cuatro dimensiones,

$$p_c^{2(L+1)}. \quad (3.20)$$

El grado superficial de divergencia crece con el número de loops. Por eso no alcanza con reajustar G y Λ : a órdenes superiores aparecen términos con más derivadas.

Una posibilidad sería agregar términos cuadráticos en la curvatura como parte fundamental de la acción. Como R contiene dos derivadas de la métrica, términos como R^2 y $R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$ modifican la parte cuadrática de la acción y hacen que, a momentos grandes, el propagador vaya como

$$D(k) \sim \frac{1}{k^4}, \quad (3.21)$$

en lugar de $1/k^2$. El problema es que un propagador de orden cuatro tiene polos adicionales. Esquemáticamente,

$$D(k) \propto \frac{1}{k^4 + Ak^2} = \frac{1}{A} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{k^2 + A} \right). \quad (3.22)$$

El segundo polo aparece con signo relativo negativo. En una teoría cuántica de campos, el residuo del propagador en un polo fija el signo de la norma del estado asociado. Por eso el polo extra corresponde a un modo fantasma; si se lo toma como grado de libertad fundamental, aparecen estados de norma negativa. Esto rompe la teoría porque se pierde la interpretación probabilística y la unitariedad.

3.2. Divergencias y contratérminos

La regularización dimensional conserva la covariancia respecto de $\bar{g}_{\mu\nu}$, de modo que las divergencias ultravioletas son locales y covariantes. Como la acción de Einstein–Hilbert solo contiene el término lineal en la curvatura, se debe permitir un lagrangiano modificado,

$$\tilde{\mathcal{L}}_g = \mathcal{L}_g + \mathcal{L}^{(2)} + \mathcal{L}^{(3)} + \dots + \mathcal{L}_m. \quad (3.23)$$

Aquí $\mathcal{L}_m$ contiene los campos no gravitatorios. Los términos de orden cuadrático y cúbico son, respectivamente,

$$\mathcal{L}^{(2)} = \sqrt{-\bar{g}} (c_1 \bar{R}^2 + c_2 \bar{R}_{\mu\nu} \bar{R}^{\mu\nu}), \quad (3.24)$$

$$\mathcal{L}^{(3)} = \mathcal{O}(\bar{R}^3, \dots). \quad (3.25)$$

En cuatro dimensiones no hace falta agregar como independiente un término proporcional a $\bar{R}_{\mu\nu\rho\sigma} \bar{R}^{\mu\nu\rho\sigma}$, ya que el teorema de Gauss–Bonnet implica que

$$\int d^4x \sqrt{-\bar{g}} (\bar{R}_{\mu\nu\rho\sigma} \bar{R}^{\mu\nu\rho\sigma} - 4\bar{R}_{\mu\nu} \bar{R}^{\mu\nu} + \bar{R}^2) \quad (3.26)$$

es un invariante topológico. Los coeficientes $c_1, c_2, \dots$ no están fijados por Einstein–Hilbert. Son constantes independientes que absorben las divergencias locales.

Con la acción anterior, el cálculo de los polos por regularización dimensional da, para gravedad pura a un loop, el resultado de 't Hooft y Veltman

$$\mathcal{L}_{1\text{-loop}}^{\text{div}} = \frac{\hbar\sqrt{-g}}{8\pi^2\varepsilon} \left(\frac{1}{120}\bar{R}^2 + \frac{7}{20}\bar{R}_{\mu\nu}\bar{R}^{\mu\nu} \right), \quad \varepsilon = 4 - n. \quad (3.27)$$

Esta divergencia tiene la forma de los términos de $\mathcal{L}^{(2)}$, y se absorbe redefiniendo c_1 y c_2 . Si el fondo satisface las ecuaciones de Einstein de vacío,

$$\bar{R}_{\mu\nu} = 0, \quad \bar{R} = 0, \quad (3.28)$$

la expresión (3.27) se anula al imponer las ecuaciones de movimiento. Esta cancelación es especial de la gravedad pura a un loop. Con campos de materia acoplados no persiste en general y las constantes c_1 y c_2 deben ajustarse para absorber las divergencias. En Einstein–Maxwell, por ejemplo, aparece una divergencia proporcional a

$$\mathcal{L}_{1\text{-loop}}^{\text{div}} = \frac{\sqrt{-g}}{\varepsilon} \frac{137\hbar}{60} \bar{R}_{\mu\nu} \bar{R}^{\mu\nu}. \quad (3.29)$$

A dos loops, incluso en gravedad pura, aparece una divergencia que no se anula

$$\mathcal{L}_{2\text{-loop}}^{\text{div}} = \frac{209\hbar^2 32\pi G}{2880(16\pi^2)^2\varepsilon} \sqrt{-g} \bar{R}_{\alpha\beta} \gamma^\delta \bar{R}_{\gamma\delta}{}^{\mu\nu} \bar{R}_{\mu\nu}{}^{\alpha\beta}. \quad (3.30)$$

Las ecuaciones de vacío anulan $\bar{R}_{\mu\nu}$ y $\bar{R}$, pero no anulan el tensor de Riemann. Por eso (3.30) requiere un término cúbico en la curvatura, de la clase incluida en $\mathcal{L}^{(3)}$. La cancelación a un loop no alcanza entonces para hacer renormalizable la acción de Einstein–Hilbert.

A L loops, el análisis dimensional da la forma

$$\mathcal{L}_{L\text{-loop}}^{\text{div}} \sim \sqrt{-g} \hbar^L G^{L-1} \mathcal{O}(\bar{R}^m{}_{;(2p)}) \frac{1}{\varepsilon}, \quad p + m = L + 1. \quad (3.31)$$

La notación $\bar{R}^m{}_{;(2p)}$ representa, de manera esquemática, escalares covariantes construidos con m curvaturas del fondo y $2p$ derivadas covariantes. A medida que aumenta el número de loops aparecen invariantes de curvatura de orden cada vez más alto.

3.3. Teoría efectiva

Esta expansión puede usarse como teoría efectiva de baja energía. Para un proceso con energía característica E , el parámetro gravitatorio es

$$GE^2 \sim \left(\frac{E}{m_{\text{P}}} \right)^2. \quad (3.32)$$

Por lo tanto, si $E \ll m_{\text{P}}$, los operadores con más derivadas quedan suprimidos por potencias crecientes de E/m_{P} . A un orden dado en la expansión de baja energía, solo contribuye un número finito de términos de $\tilde{\mathcal{L}}_g$.

Un ejemplo simple de esta situación es la electrodinámica efectiva. Al integrar los electrones se obtiene el lagrangiano de Euler–Heisenberg,

$$\mathcal{L}_{\text{EH}}^{\text{em}} = \frac{1}{8\pi} (\mathbf{E}^2 - \mathbf{B}^2) + \frac{e^4}{360\pi^2 m_e^4} \left[(\mathbf{E}^2 - \mathbf{B}^2)^2 + 7(\mathbf{E} \cdot \mathbf{B})^2 \right]. \quad (3.33)$$

El segundo término permite calcular efectos de baja energía, como la dispersión de fotones por un campo externo. En gravedad, los términos de curvatura alta cumplen el papel análogo: ordenan correcciones de baja energía sin fijar una teoría ultravioleta completa.

3.4. Correcciones de baja energía

La presencia de infinitos contratérminos no elimina las predicciones a baja energía. En un proceso de scattering, q denota el momento transferido entre las partículas externas. Los contratérminos locales solo modifican la parte analítica de las amplitudes

$$a_0 + a_1 q^2 + a_2 q^4 + \dots, \quad (3.34)$$

y sus coeficientes pueden absorberse en las constantes locales c_i .

En cambio, los términos no analíticos,

$$\ln(-q^2), \quad (-q^2)^{-1/2}, \quad (3.35)$$

no pueden venir de operadores locales. Aparecen por la propagación de campos sin masa en los loops y producen correcciones de largo alcance al potencial. Por eso sus coeficientes son independientes de los c_i y quedan fijados por la teoría efectiva de baja energía.

Por ejemplo, consideremos el potencial gravitatorio entre dos masas m_1 y m_2 . En teoría de campos, este potencial se define a partir de la amplitud de scattering no relativista entre los dos cuerpos. A orden más bajo, el intercambio de un gravitón reproduce el potencial newtoniano

$$V_N(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r}. \quad (3.36)$$

La teoría efectiva permite calcular las primeras correcciones a este resultado. El potencial obtenido es

$$V(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r} \left[1 + \frac{3G(m_1+m_2)}{rc^2} + \frac{41}{10\pi} \frac{G\hbar}{r^2c^3} + O(G^2) \right]. \quad (3.37)$$

El primer término es el potencial newtoniano. La corrección proporcional a

$$\frac{G(m_1+m_2)}{rc^2} \quad (3.38)$$

es clásica y no contiene $\hbar$. También puede obtenerse de relatividad general clásica. El siguiente término, proporcional a

$$\frac{G\hbar}{r^2c^3} \quad (3.39)$$

es la primera corrección genuinamente cuántica. Su tamaño relativo puede escribirse usando la longitud de Planck

$$\frac{G\hbar}{r^2c^3} = \frac{\ell_P^2}{r^2}. \quad (3.40)$$

Por lo tanto, es despreciable a distancias macroscópicas. El signo de este término muestra que, a este orden, la interacción efectiva es ligeramente más atractiva que la newtoniana pura.

Si las partículas tienen cargas Q_1 y Q_2 , la misma técnica aplicada al potencial de Coulomb da

$$V_C(r) = \frac{Q_1Q_2}{r} \left[1 + \frac{3G(m_1+m_2)}{rc^2} + \frac{6}{\pi} \frac{G\hbar}{r^2c^3} \right] + \dots. \quad (3.41)$$

Los términos omitidos contienen otros factores del acoplamiento electromagnético.

Otro ejemplo de predicción de baja energía es el scattering gravitón-gravitón.

A nivel árbol, para el scattering de un gravitón de helicidad $+2$ con otro de helicidad -2 , se obtiene en el sistema del centro de masa

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = 4G^2 E^2 \frac{\cos^4(\theta/2)}{\sin^4(\theta/2)}. \quad (3.42)$$

Aquí E es la energía en el centro de masa y θ es el ángulo de dispersión. El factor $\sin^{-4}(\theta/2)$ muestra el comportamiento característico de una interacción de largo alcance, análogo al que aparece en el scattering de Rutherford⁴.

Este cálculo también admite correcciones a un loop. Como en QED, los diagramas virtuales a un loop contienen divergencias infrarrojas. Estas divergencias se cancelan al incluir procesos en los que se emiten gravitones blandos.

El grupo de renormalización también puede usarse dentro de una teoría efectiva. Los coeficientes de los operadores locales dependen de la escala de renormalización, y la expansión se organiza por el número de derivadas. Cuando se incluyen campos de materia, la gravedad puede contribuir a la evolución de sus acoplamientos.

Un ejemplo es la constante de estructura fina. Su dependencia con la energía toma la forma

$$E \frac{d\alpha(E)}{dE} = \frac{\alpha^2}{6\pi^2} - \frac{2G\alpha}{\hbar\pi^2} \left(E^2 + \frac{3\hbar^2\Lambda}{2} \right). \quad (3.43)$$

El primer término es el resultado usual de QED. El segundo término es la contribución gravitatoria en ese cálculo. Como tiene signo opuesto, tiende a disminuir la carga efectiva al aumentar la energía. A altas energías el término gravitatorio domina y QED se vuelve asintóticamente libre. Evidentemente la gravedad puede modificar de manera fuerte el comportamiento de teorías conocidas.

Referencias

- [1] C. Kiefer, *Covariant approaches to quantum gravity*, in *Quantum Gravity: Third Edition*, (Oxford), pp. 28–77, Oxford University Press (2012), [DOI](#).

⁴Este resultado también se puede obtener a partir de un solo diagrama de cuerdas cerradas en teoría de cuerdas.